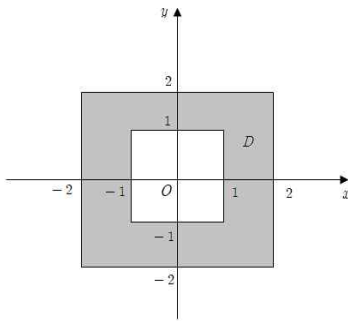


1. 세 점 $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(1, 4)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 내부를 D 라 할 때, $\iint_D x^2 dx dy$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$
 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$
 ⑤ $\frac{11}{2}$

2. xy 평면 R^2 의 영역 D 가 아래 그림과 같을 때, (x, y) 와 D 사이의 거리를 $d(x, y)$ 라 하자. $\iint_{R^2} e^{-d(x, y)} dA$ 의 값은?



- ① $\pi + 18$ ② $\pi + 36$
 ③ $\pi + 14 + 8e^{-1}$ ④ $2\pi + 28$
 ⑤ $2\pi + 28 + 8e^{-1}$

3. Ω 를 xy 평면 위의 세 점 $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 내부 ($a > 0, b > 0$)라 하고 함수 f 를 실수 전체의 집합에서 연속이라 하자. 이 때, 아래의 등식을 만족시키는 함수 $g(u)$ 에 대하여 $g(ab)$ 의 값은?

$$\iint_{\Omega} f\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) dx dy = \int_0^1 g(u) f(u) du$$

- ① $\frac{1}{ab}$ ② $a^3 b^3$
 ③ ab ④ $a^2 b^2$
 ⑤ $\frac{1}{a^2 b^2}$

4. 좌표평면 위에서 곡선 $8x^3 + 27y^3 = 2xy$ ($x, y \geq 0$) 으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{1}{324}$ ② $\frac{1}{312}$
 ③ $\frac{1}{224}$ ④ $\frac{1}{218}$
 ⑤ $\frac{1}{198}$

5. 곡선 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{3}{2}x$, $y = \frac{2}{3}x$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$ ② $\ln \frac{3}{2}$
 ③ $2 \ln \frac{3}{2}$ ④ $3 \ln \frac{3}{2}$
 ⑤ $4 \ln \frac{3}{2}$

6. 두 포물선 $y^2 = 1 - x$, $y^2 = 1 + x$ 로 둘러싸인 부분 중에서 $y \geq 0$ 인 영역을 R 이라 할 때, 이중적분 $\iint_R y dA$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$
 ③ 1 ④ 2
 ⑤ 4

7. 영역 D 가 $x^2 + y^2 \leq 20$ 일 때, $\iint_D [x^2 + y^2] dA$ 의 값을 구하면?

(단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수)

- ① 190π ② 200π
 ③ 210π ④ 220π
 ⑤ 230π

8. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y(x+y) e^{-(4x^2+4xy+2y^2)} dx dy$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{8}$ ④ $\frac{\pi}{4}$
 ⑤ $\frac{\pi}{2}$

9. 함수 $f : R \rightarrow R$ 에 대하여 $\int_0^{\infty} f(t) dt = 4$ 일 때,

적분 $\iint_{R^2} f(x^2 + 2xy + 5y^2) dA$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ π ④ 2π
 ⑤ 4π

10. 중심 원점이고 장축과 단축의 길이가 각각 6와 4인

타원 $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$ 에 의해 유계된 영역을 R 이라 할 때,

이중적분 $\iint_R xy dA$ 의 값은?

- ① π ② 2π
 ③ 3π ④ 4π
 ⑤ 6π



장황수학